Повышение квалификации по программе:
«Освоение морских месторождений углеводородов»

Бурение на морских месторождениях

Буровые суда. Полупогружные плавучие буровые установки

Начальник отдела организации контроля
и строительства скважин
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,
к.т.н.

Потапов Андрей Валерьевич

План лекции

- История развития и основные особенности конструкции буровых судов;
- История развития и основные особенности конструкции полупогружных плавучих буровых установок.

Буровое судно

- **Буровое судно** – традиционное судно с определенным назначением и условиями эксплуатации

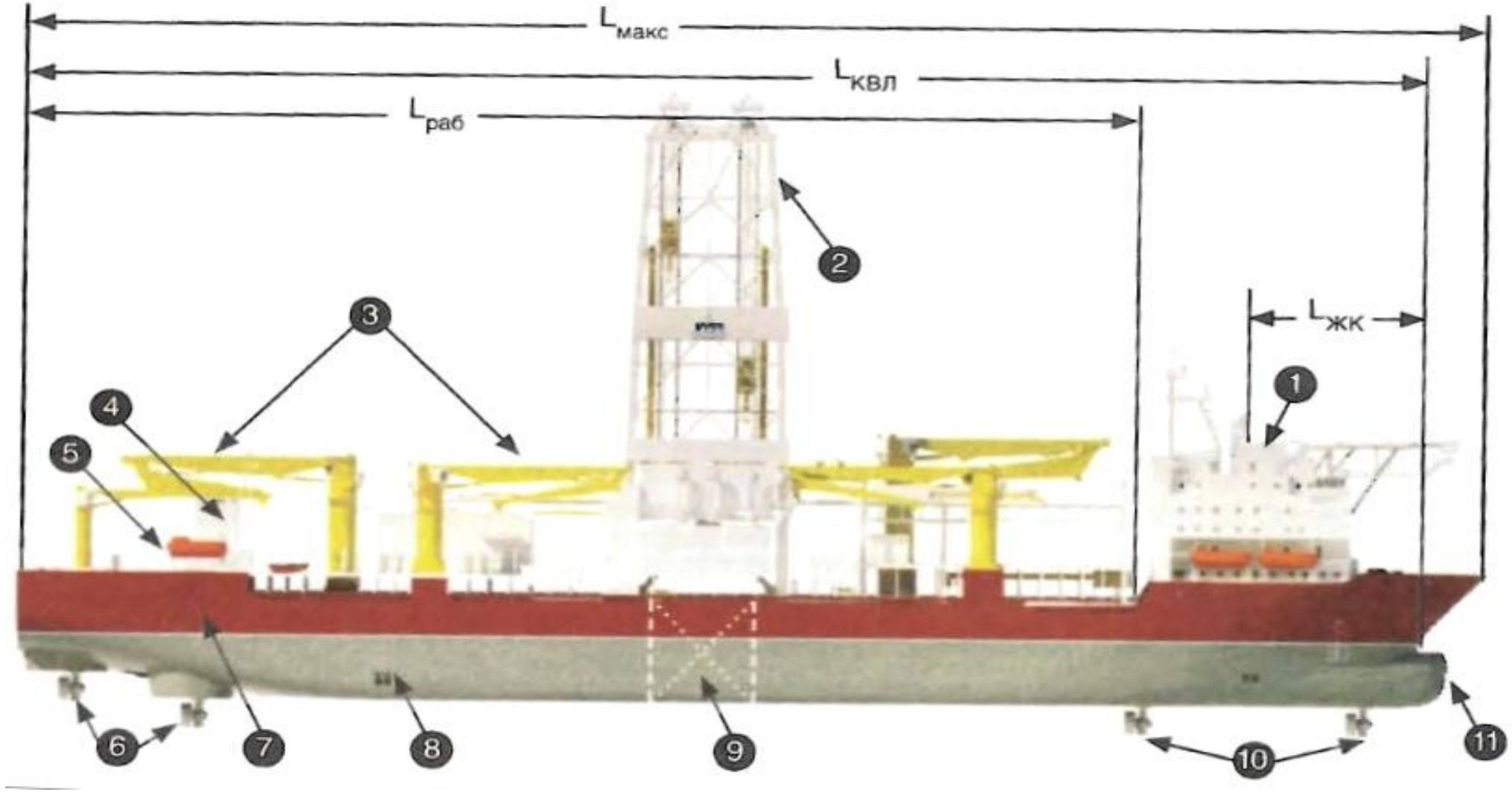
Историческая справка

- **50-е гг.** – первые БС для бурения инженерно-геологических скважин до 150 м и глубине воды до 30 м (побережье Калифорния, США);
- **1956 г.** – впервые пробурена морская поисково-разведочная скважина с помощью несамоходного БС;
- **Начало 60-х гг.** – переоборудованы транспортные суда «CASS I», «CASS II», «DISCOVERY»;
- **Середина 60-х гг.** – строительство специализированных БС.

БС «Валентин Шашин»

Характеристика	Значение
Длина, м	136,8
Ширина, м	24
Высота борта, м	12,6
Год постройки	1982
Глубина моря, м	1700 м
Глубина бурения, м	6500
Скорость хода, уз	13
Система удержания	Система динамического позиционирования

Основные элементы бурового судна

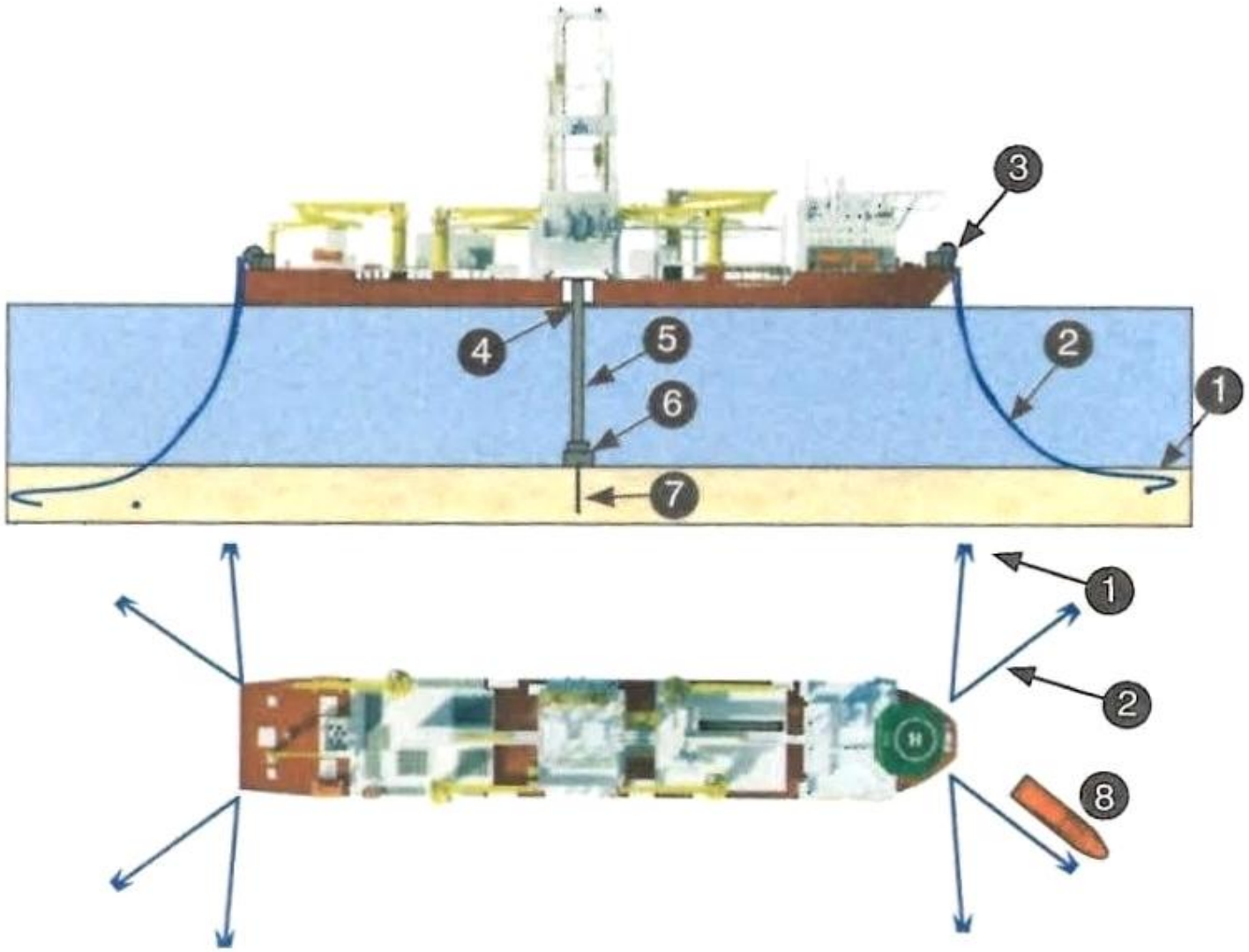


1 – жилой комплекс, 2 – буровая вышка, 3 – палубные краны, 4 – газовыхлопы дизелей, 5 – спасательные шлюпки, 6 – движители, 7 – машинное отделение, 8 – кингстонная решетка, 9 – буровая шахта, 10 – подруливающие устройства, 11 – носовой бульб

Тип системы позиционирования

- Якорная (традиционная);
- Динамическая (с помощью подруливающих устройств);
- Комбинированная (якорная и динамическая);
- Турельная.

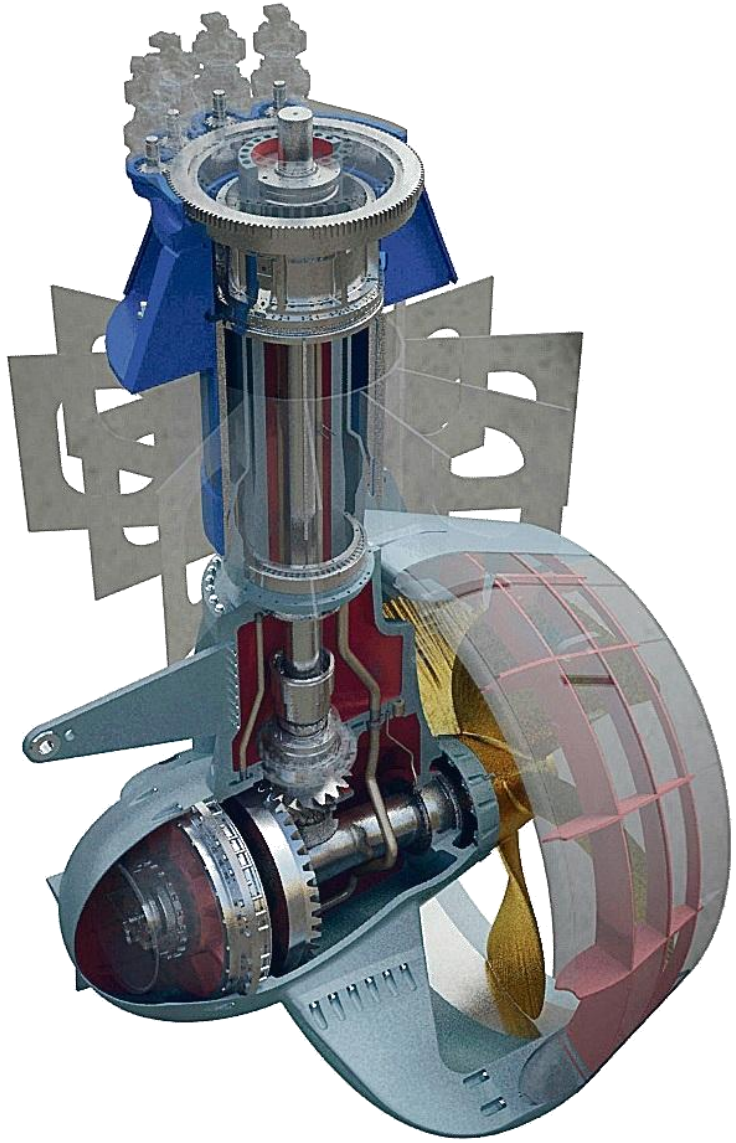
Якорная система позиционирования



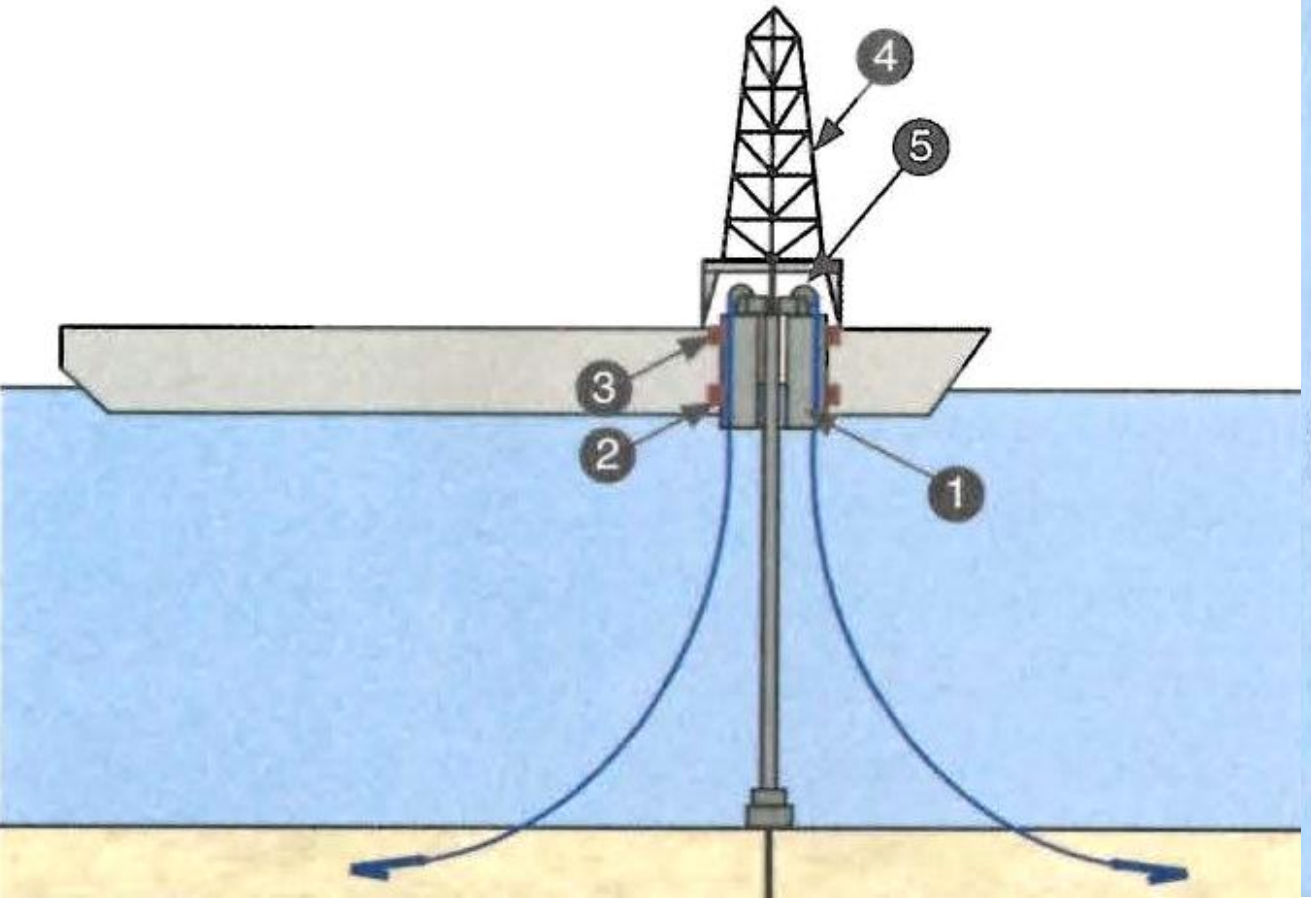
1 - якорь;
2 - цепь/трос;
3 - лебедка на верхней палубе БС;
4 - буровая шахта;
5 - райзер;
6 - подводное устьевое оборудование;
7 - колонна бурильных труб;
8 - буксир-завозчик якорей.

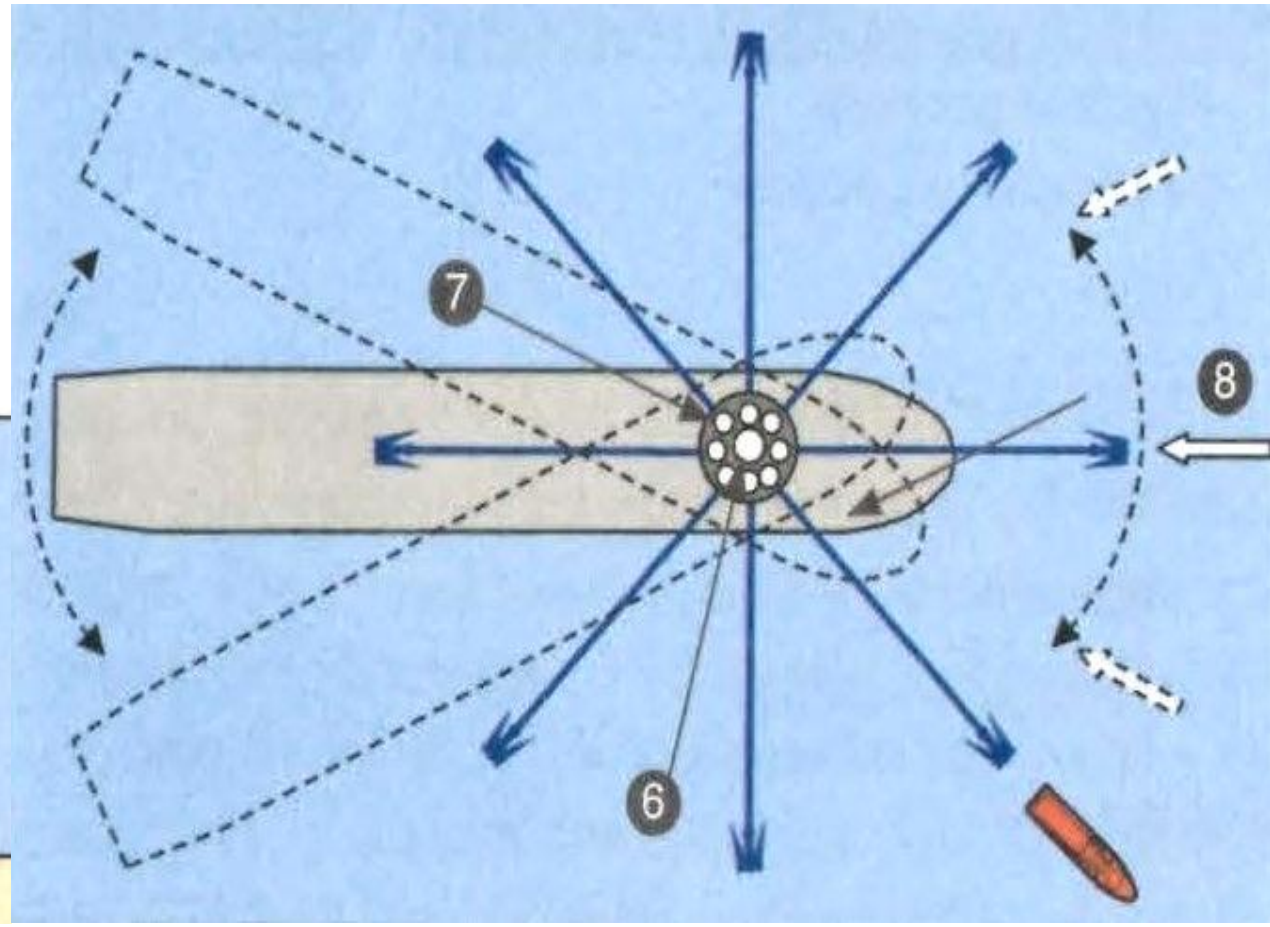
Динамическая система позиционирования (DP)

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций



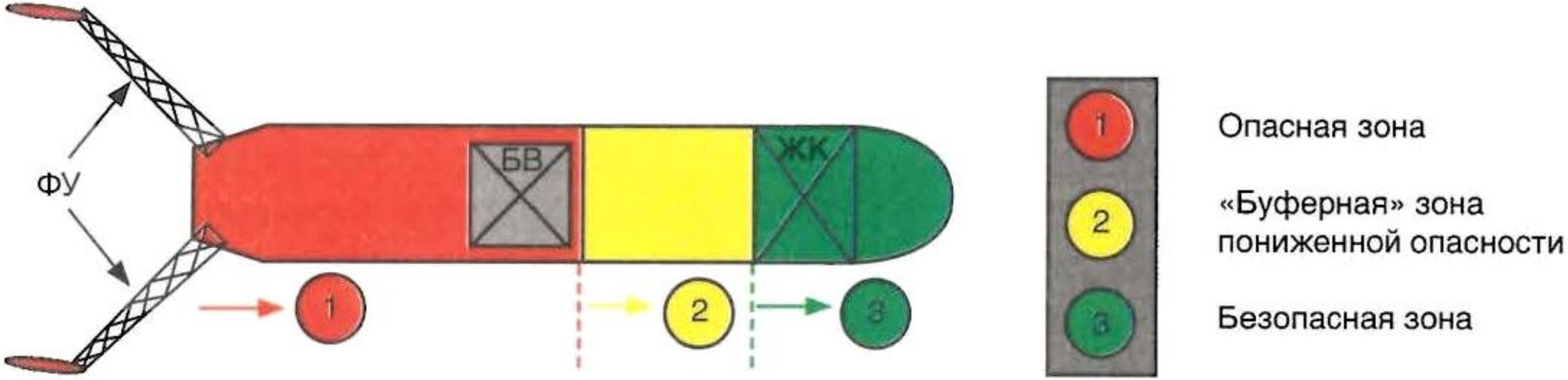
Турельная система позиционирования





1 - турель; 2, 3 - нижние и верхние подшипники; 4 - буровая вышка на корпусе; 5 - лебедка на турели;
6 - шахта в турели для прохода райзера; 7 - шахта для прохода цепей/тросов якорных линий;
8 - равнодействующая внешнего воздействия от ветра, волнения и течения.

Особенности общего расположения



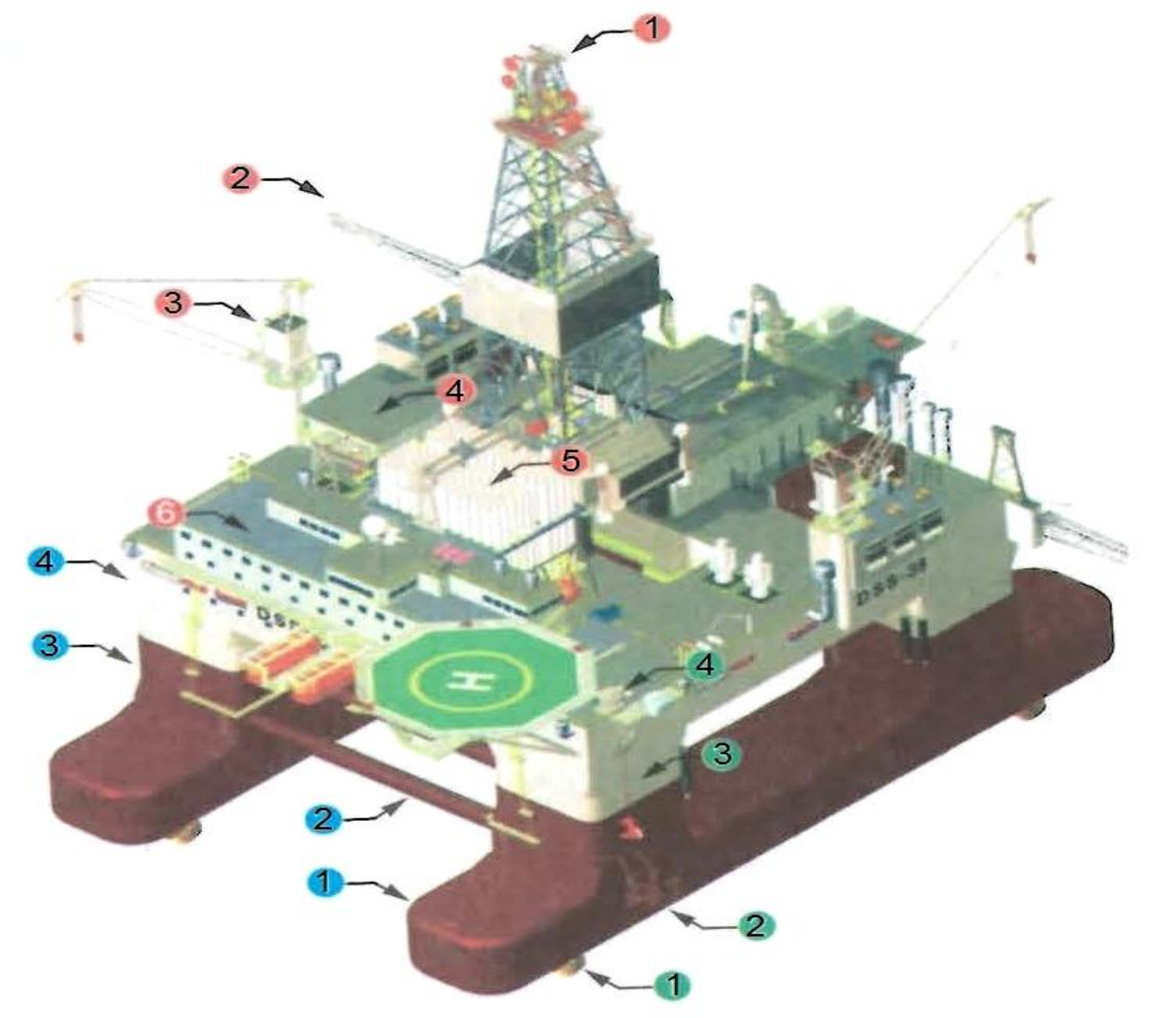
ЖК – жилой комплекс, БВ – буровая вышка, ФУ – факельное устройство

Аварии с буровыми судами

- Самая низкая аварийность среди плавучих буровых установок;
- За все существование погибло 4 судна и 1 баржа;
- Надежная конструкция.

Название	Время, место	Причины и последствия	Жертвы
«C.P. BAKER» (буровая баржа	30.06.64, Мексиканский залив	Выброс газа, взрыв, пожар, выделение газа в воду, затопление	21 погибший, 22 – получили травмы
БС «PETROMAR V»	27.08.81, Южно-Китайское море	Выброс приповерхностного газа, неисправность дивертора, опрокидывание	Нет данных
БС «GLOMAR JAVA SEA»	25.10.83, Южно-Китайское море	Ураган, затопление	81 погибший
БС «VIKING EXPLORER»	09.88	Выброс, взрыв, затопление	4 погибших
БС «SEACREST»	03.11.89, Сиамский залив	Ураган Gay, опрокидывание	91 погибший

Основные элементы ППБУ



КОРПУС:

1. Понтон
2. Горизонтальная связь
3. Стабилизирующая колонна
4. Верхняя объемная палуба

ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ:

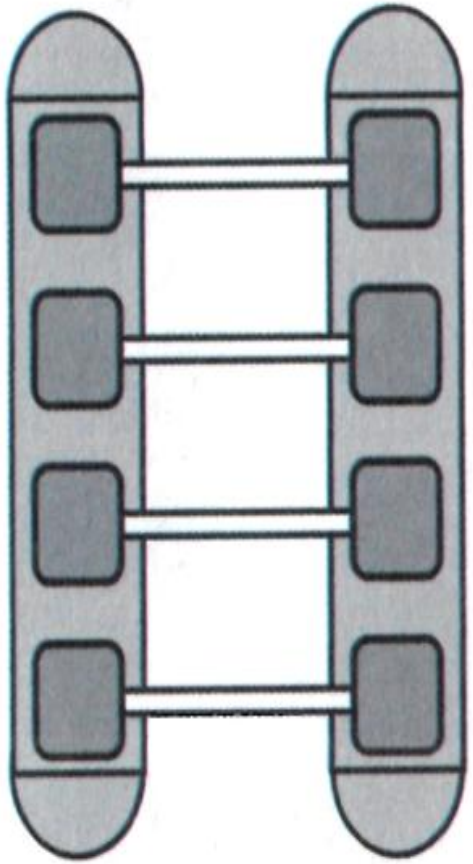
1. Буровая вышка
2. Факельная стрела
3. Палубный кран
4. Буровое оборудование на верхней палубе
5. Хранилище секций райзеров
6. Жилой комплекс

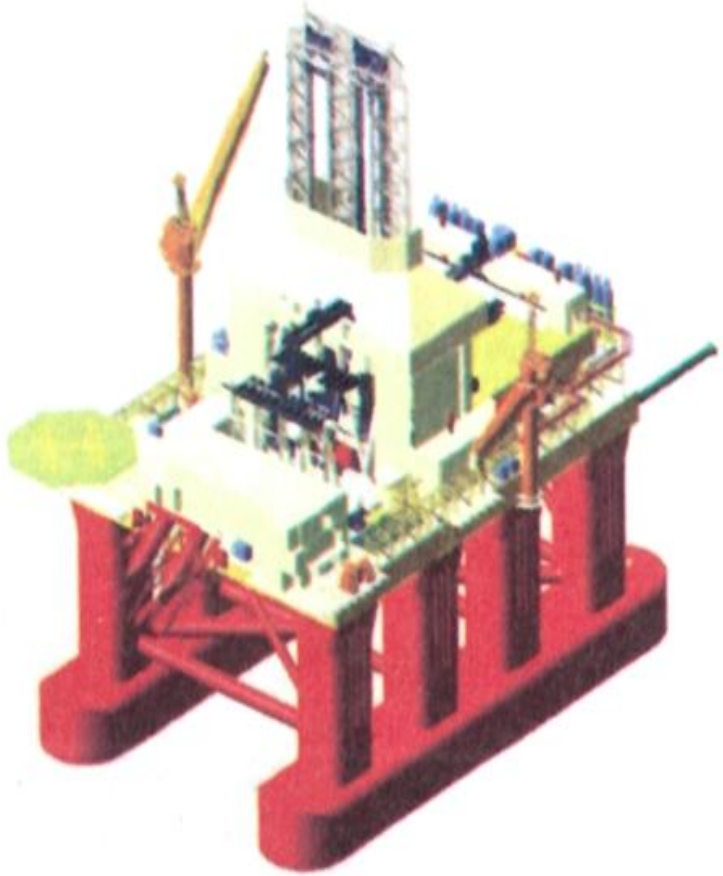
СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ:

1. Движительно-рулевой комплекс
2. Якоря
3. Цепи/тросы
4. Якорная лебедка

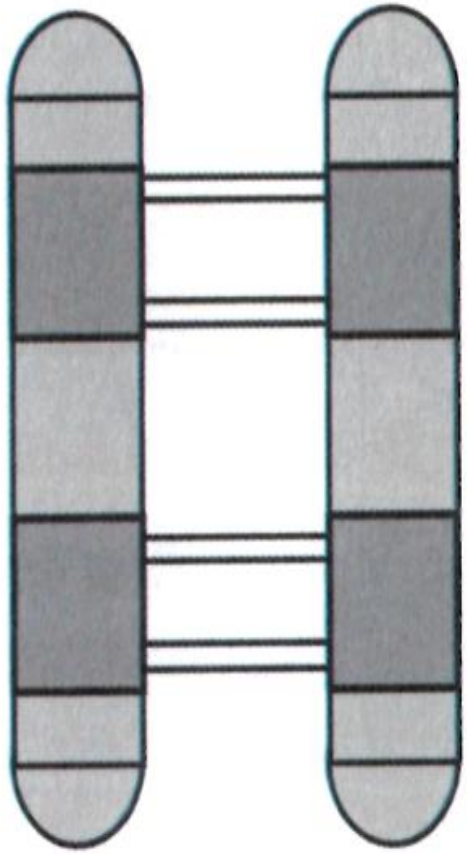
Первая ППБУ - ППБУ «BLUEWATER»

- Переоборудована из ПБУ в 1961 г.





ППБУ типа ME5000, 2 понтона, раскосы, 8 призматических СК

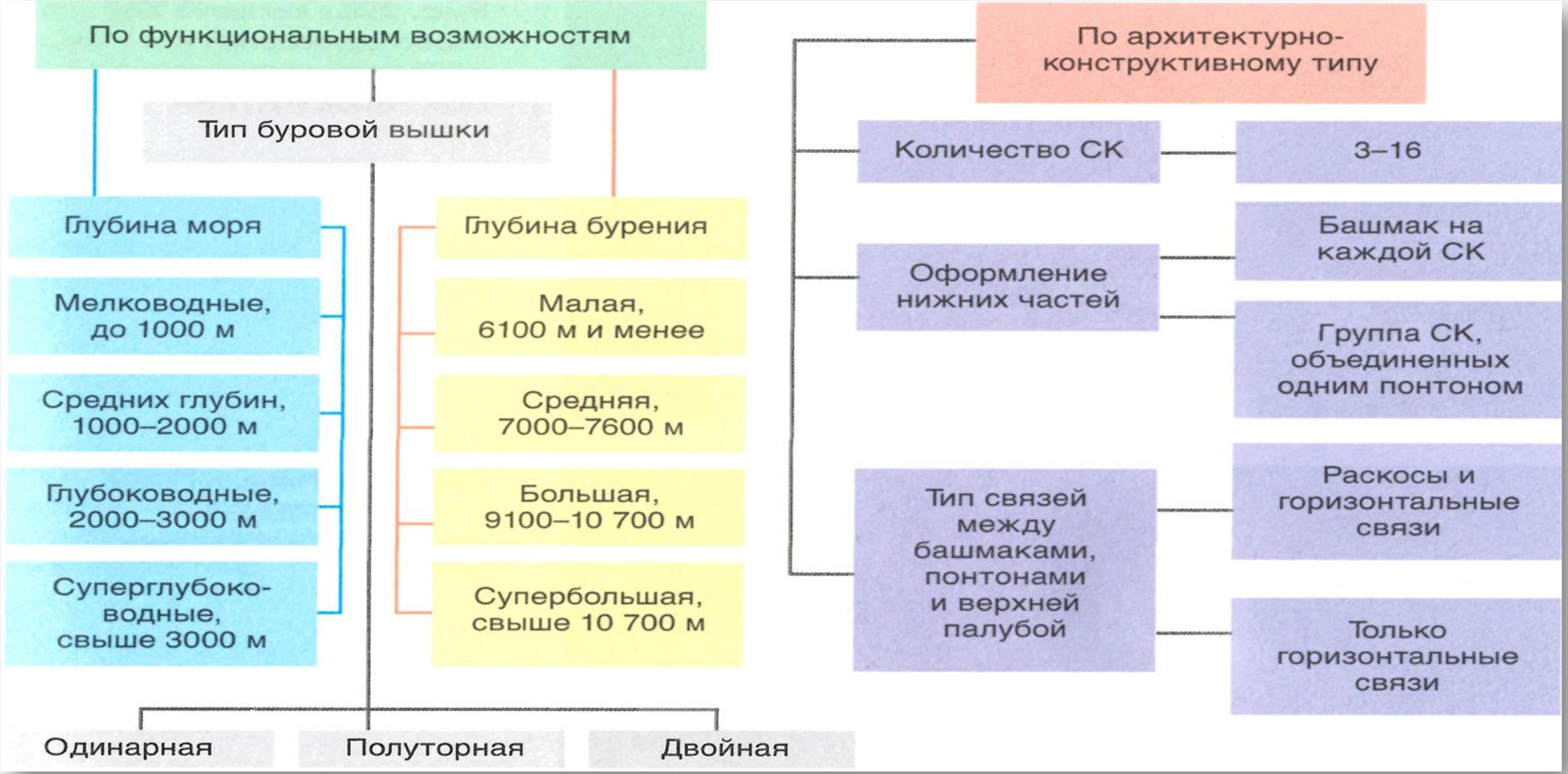


Современный тип ППБУ, 2 понтона, отказ от раскосов, только горизонтальные связи, 4 призматических СК

ППБУ «Полярная звезда», ППБУ «Северное сияние»

Характеристика	Значение
Длина понтона, м	118,6
Ширина по понтонам, м	75,2
Год постройки	2010, 2011
Глубина моря, м	500 м
Глубина бурения, м	7500
Система удержания	Якорная (8 якорей по 15 т), дополнительно 4 движительно-рулевых комплекса мощностью по 3400 кВт
Количество стабилизирующих колонн, шт	6 и еще одна колонна под буровой вышкой для защиты райзера от ледовых воздействий

Классификация ППБУ



Системы позиционирования ППБУ

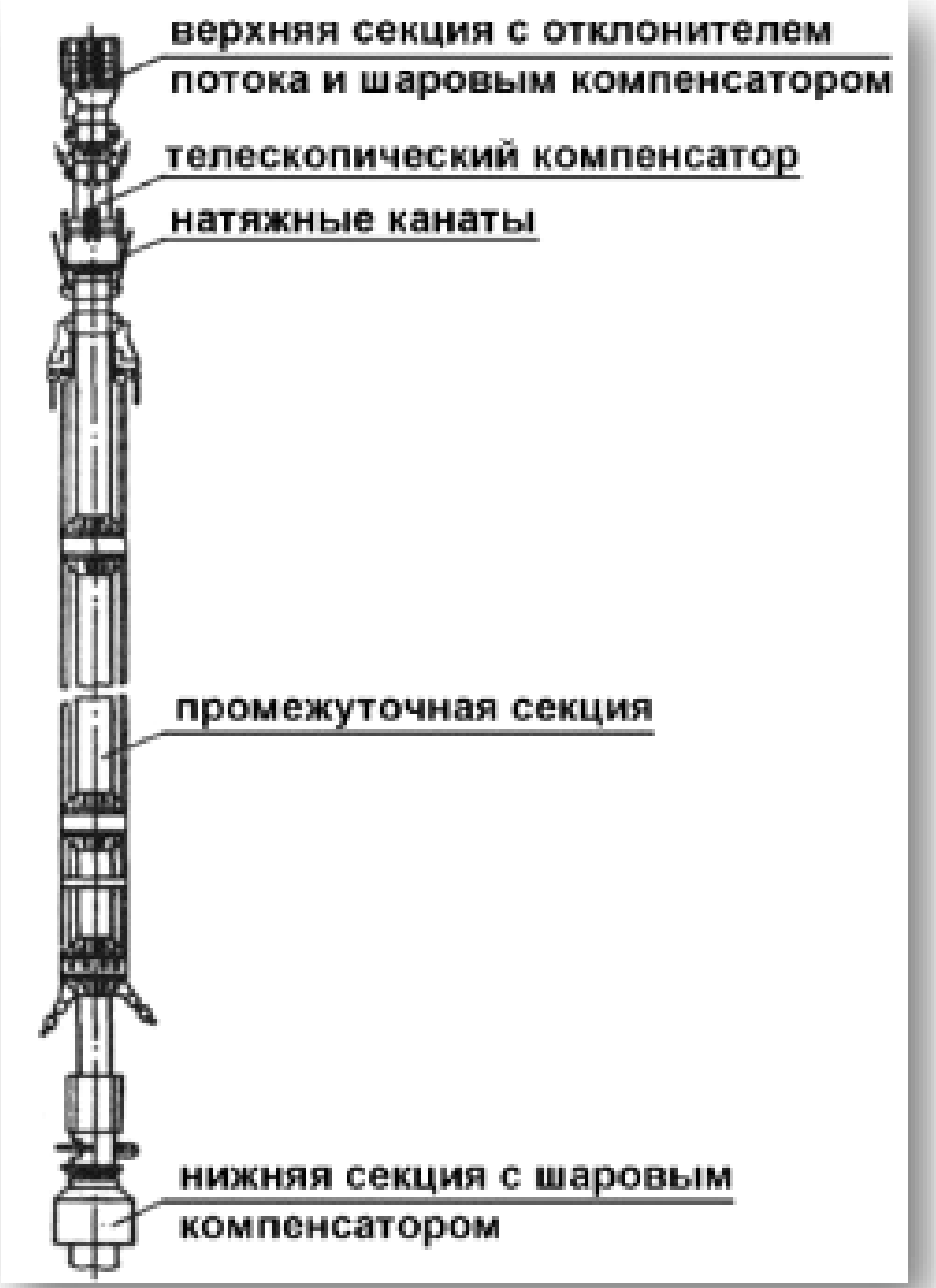
- Якорные;
- Динамические;
- Комбинированные (якорная и динамическая).

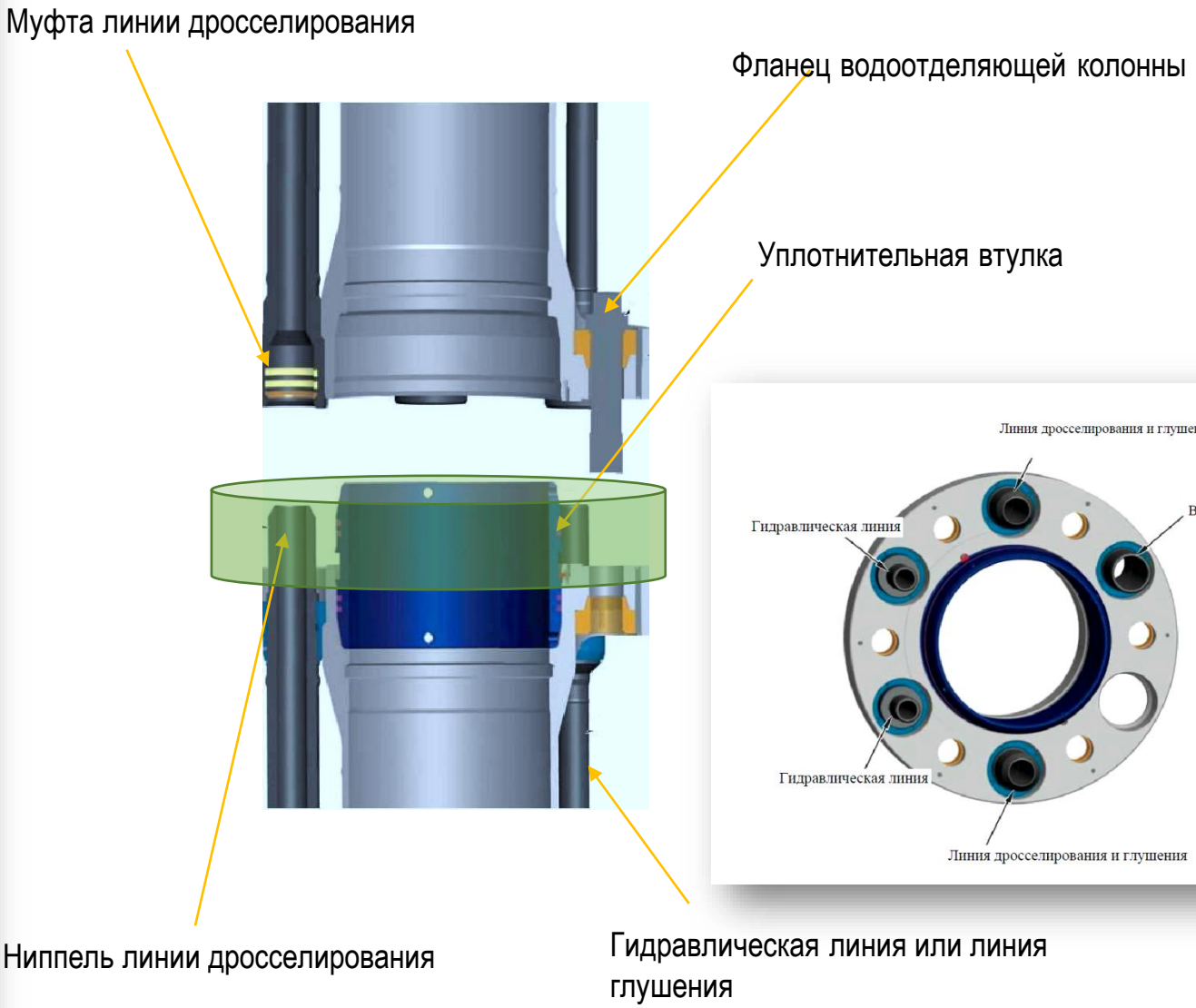
Классификация систем динамического позиционирования

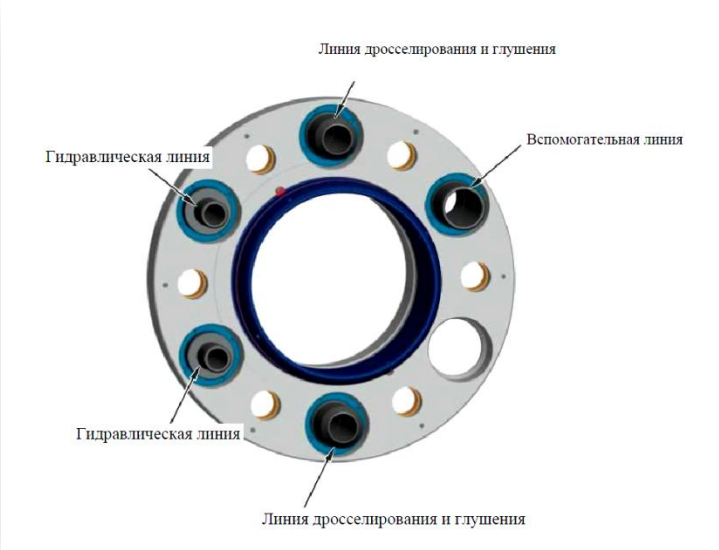
Требования	Класс системы динамического позиционирования (DP)		
	DP-1	DP-2	DP-3
Резервирование	1. Исполнительных подруливающих устройств с их локальными системами управления; 2. Систем управления комплексом (одна ручная, вторая компьютеризован-ная); 3. Системы датчиков положения.	1. Исполнительных подруливающих устройств с их локальными системами управления; 2. Компьютеризованной системы управления; 3. Системы датчиков положения; 4. Электроэнергетической системы питания.	Как для класса DP-2, но дополнительно все резервированные элементы должны быть разделены водонепроницаемыми или противопожарными переборками
Удержание ППБУ	Потеря положения над точкой может произойти при единичном отказе активного или пассивного элемента.	Обеспечивает удержание над точкой позиционирования при единичном отказе в любом пассивном элементе. Отказ в любом пассивном элементе исключен за счет наличия защиты от механических повреждений.	Обеспечивает удержание над точкой: 1. Отказ в любом одном активном и пассивном элементе в разных отсеках; 2. Отказ активных и пассивных элементов в результате затопления или пожара в одном из отсеков; 3. Отказ активных и пассивных элементов, находящихся в любой из противоположных зон, в результате пожара или взрыва.

Водоотделяющая колонна (райзер) на ППБУ и БС

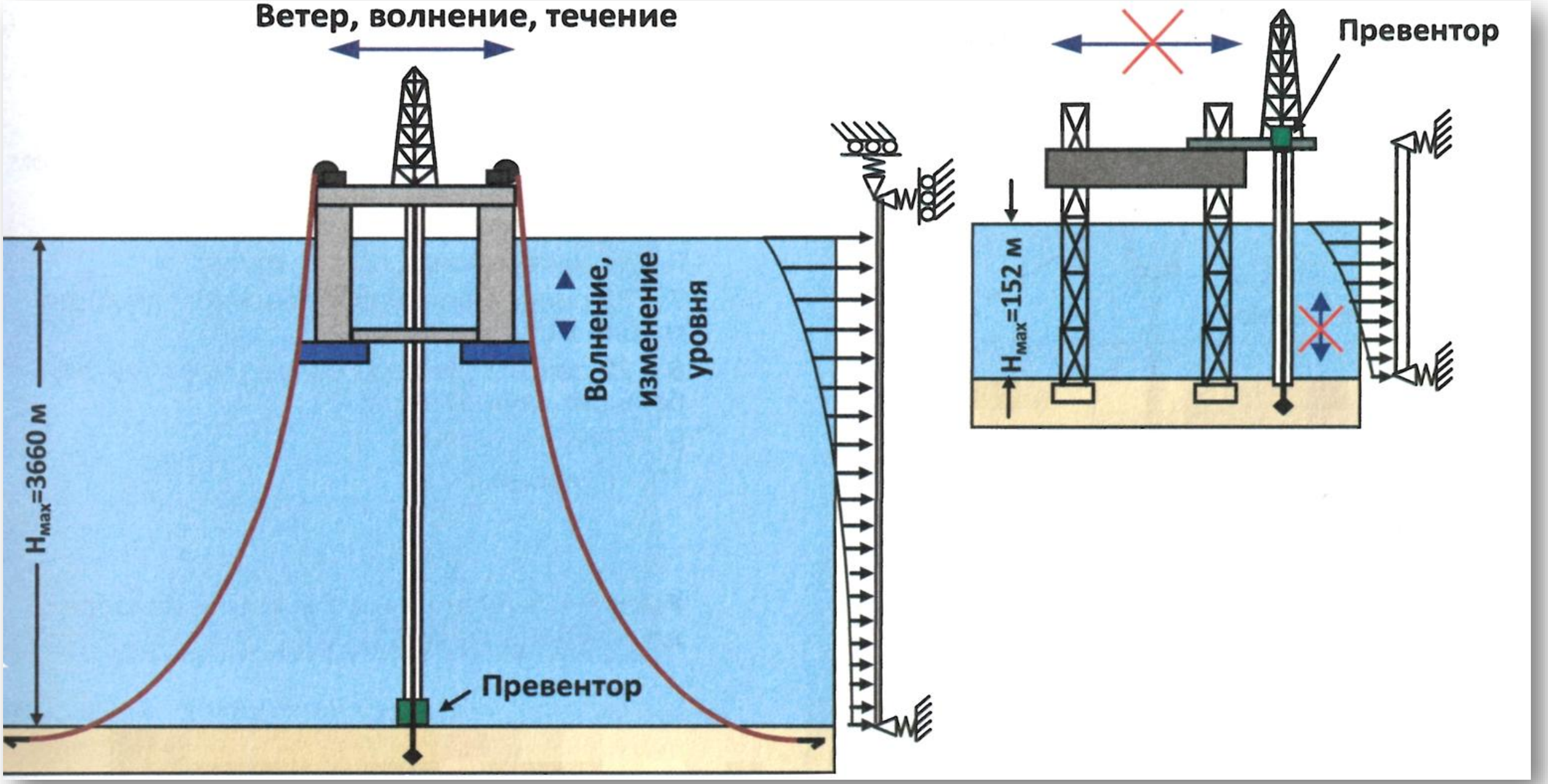
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций





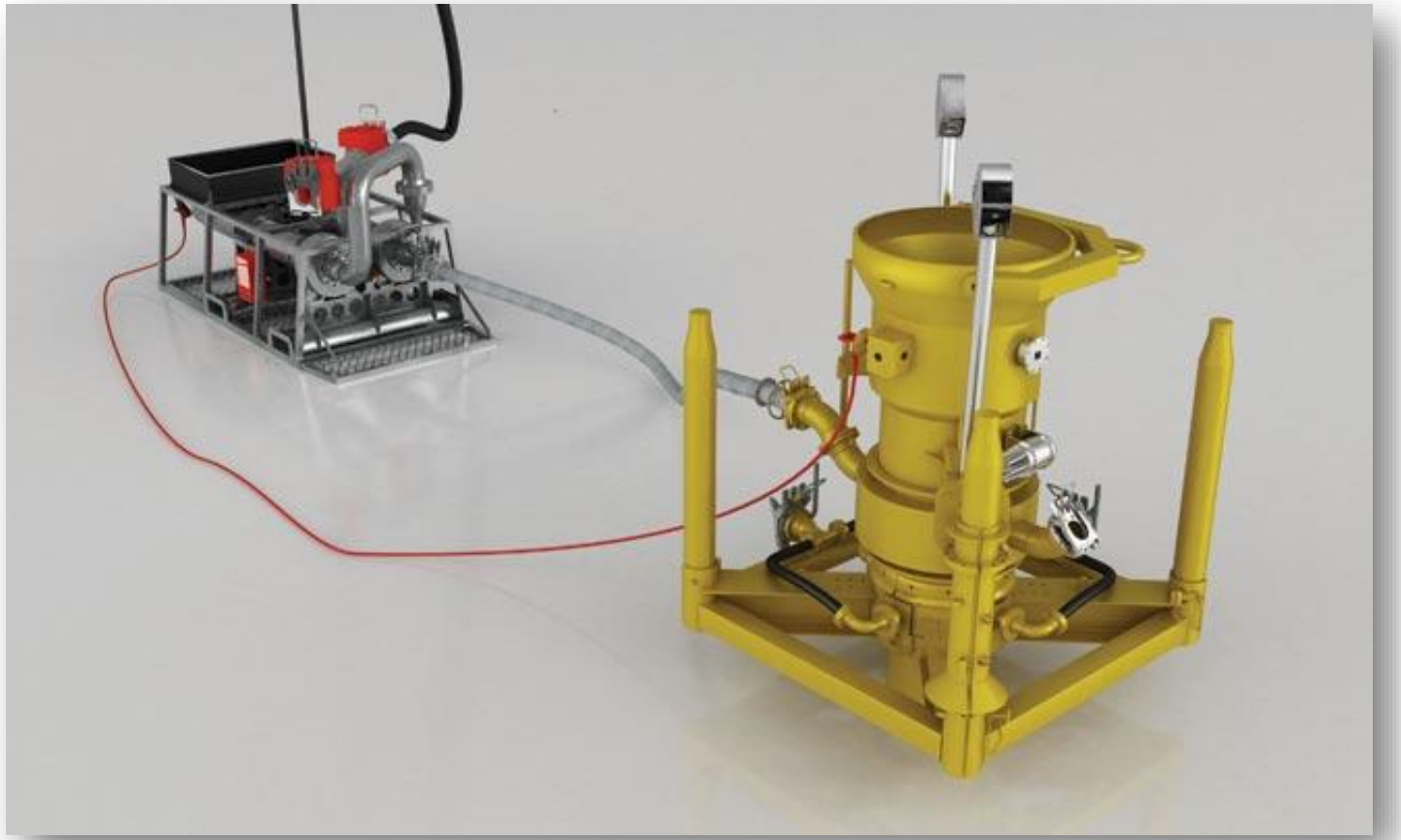


Отличия внешних воздействий на райзер ППБУ и СПБУ

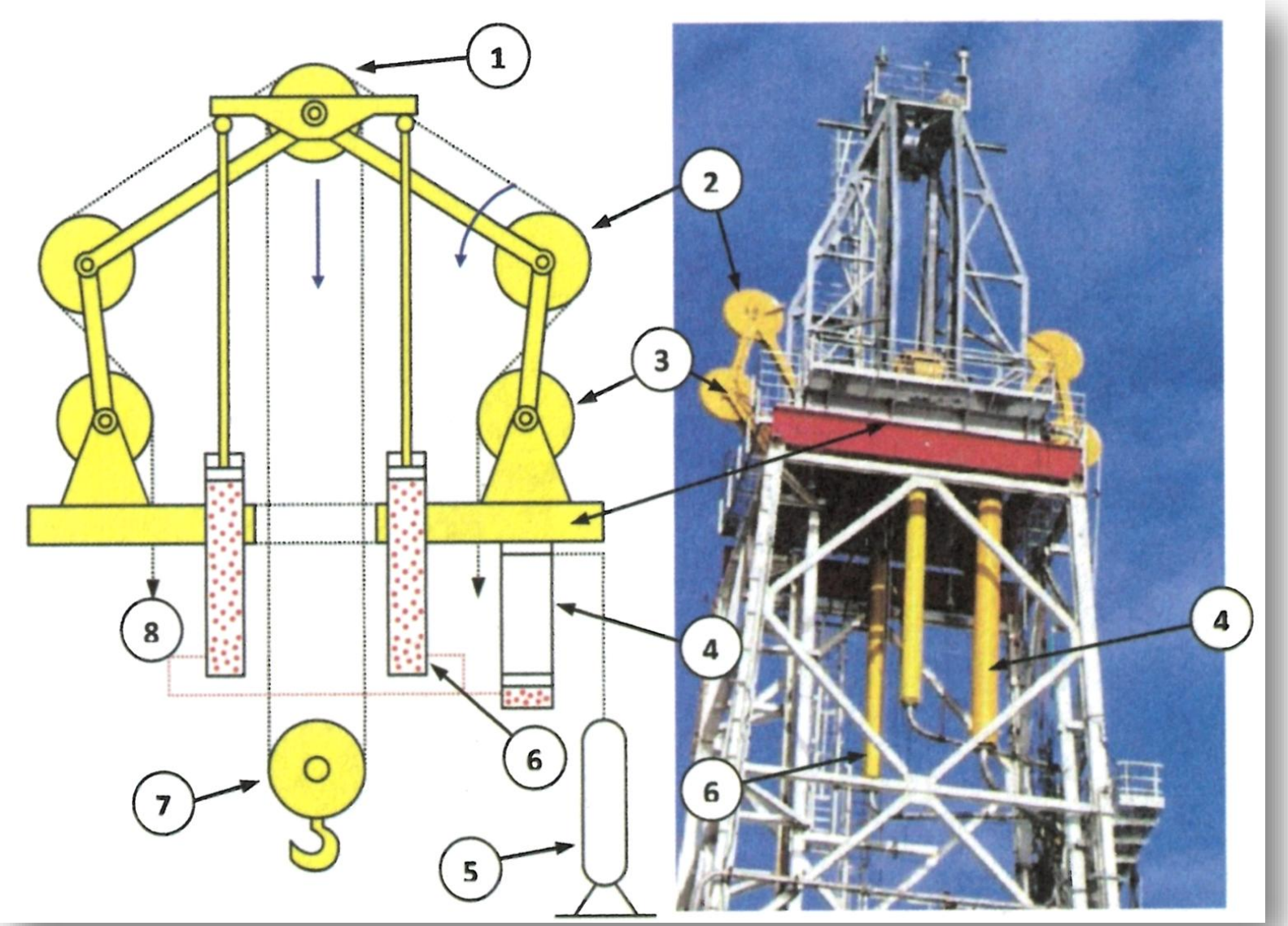


Система безрайзерного удаления шлама

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций



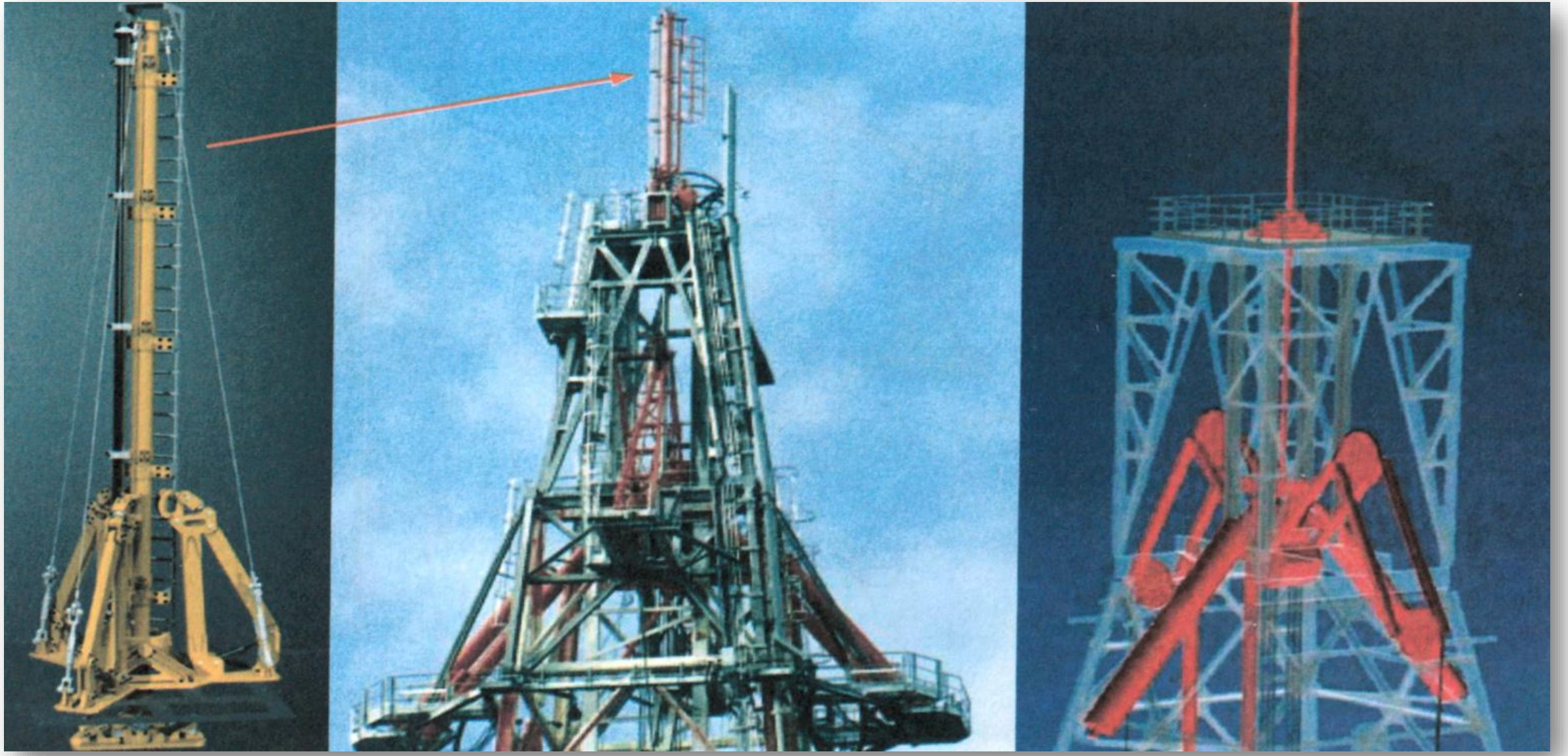
Компенсатор вертикальных перемещений бурильной колонны



1. Кронблок;
2. Шкив на поворотных рычагах;
3. Неподвижный шкив;
4. Аккумулятор/сепаратор;
5. Баллон с воздухом;
6. Гидроцилиндр;
7. Талевый блок;
8. Талевый канат.

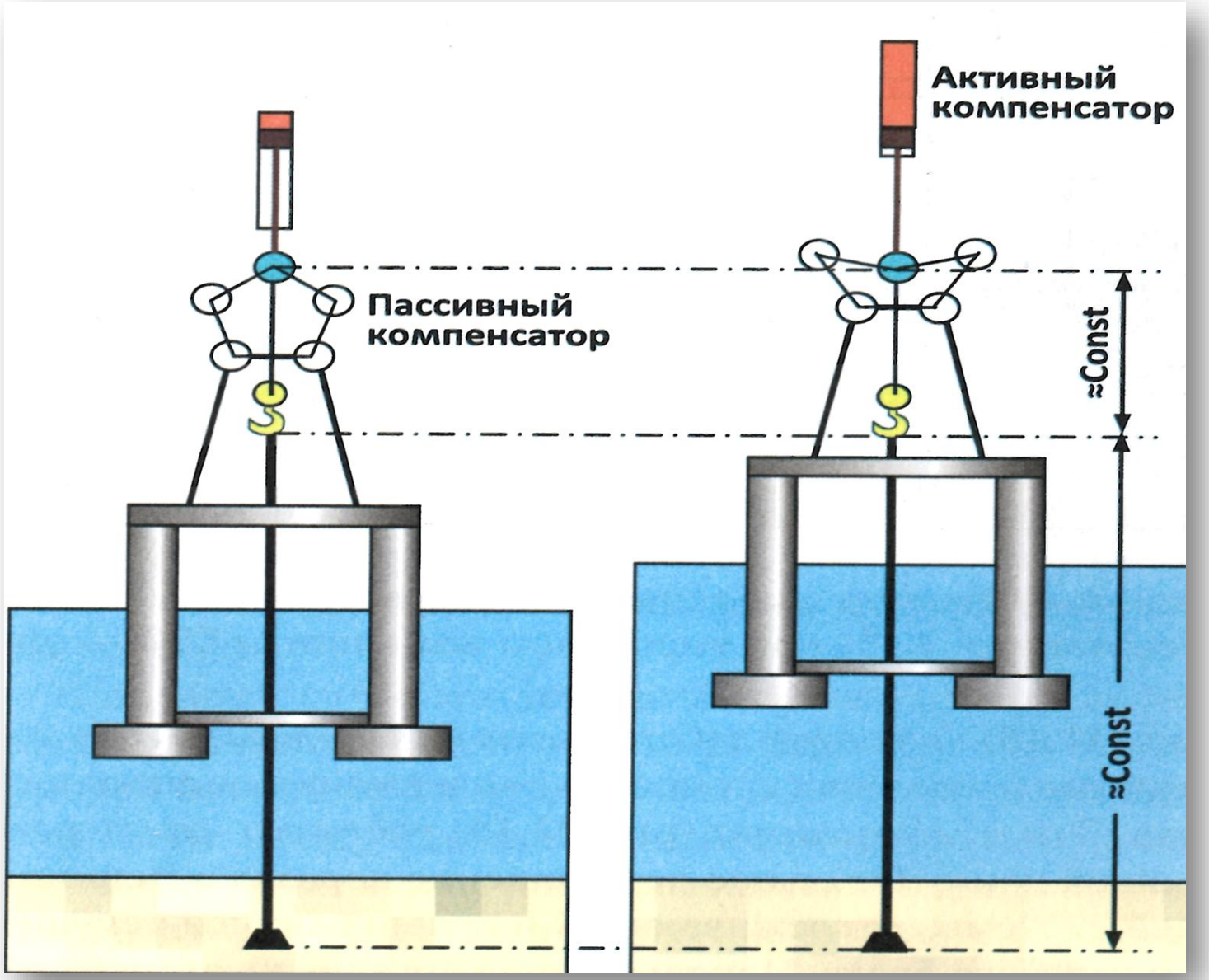
Компенсатор вертикальных перемещений бурильной колонны

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций



Компенсатор вертикальных перемещений бурильной колонны

При максимальном перемещении ППБУ вниз



При максимальном перемещении ППБУ вверх

Сравнение основных характеристик буровых вышек

Основные характеристики	Тип вышки		
	Одинарная	Полуторная	Сдвоенная
Количество подъемов	1	1	2
Количество роторных столов / верхних приводов	1	1	2
Количество ключей для свинчивания труб	1	2	2
Количество манипуляторов для сборки свечей и установки их в подсвечник	Нет, свечи собираются подъемом	1	1-2
Основные преимущества и недостатки	Самая дешевая, но наименее производительная	Дороже, но производительнее – параллельная с бурением сборка свечей	Еще дороже, но и еще производительнее – параллельное выполнение части спускоподъемных операций

Строительство ППБУ в сухом доке

До полной готовности

Только корпуса